Curso: Before Open Ran
Aluna: Elizangela de Macedo Brito

Atividade Prática 2

Relatório de Execução

O presente relatório apresenta a execução de testes de desempenho em uma arquitetura 5G Standalone (SA) utilizando Open5GS (Core Network) e srsRAN (gNB + UE) em ambiente containerizado via Docker. O objetivo do mesmo é avaliar o comportamento do Plano de Usuário (User Plane) por meio da ferramenta iperf3, comparando os protocolos TCP e UDP sob limitação de banda.

1. Preparação do ambiente

Verificação das ferramentas

```
$ docker --version
Docker version 24.0.7, build 3411766

$ docker compose version
Docker Compose version v2.23.0

$ git --version
git version 2.39.5
```

Clonagem do repositório

```
$ git clone https://github.com/herlesupreeth/docker_open5gs
$ cd docker_open5gs
```

2. Preparação das imagens Docker

```
$ docker pull ghcr.io/herlesupreeth/docker_open5gs:master
$ docker tag ghcr.io/herlesupreeth/docker_open5gs:master docker_open5gs
```

Imagens pré-build: Imagens Docker já compiladas com dependências e configurações pré-definidas

Reprodutibilidade: Imagens podem ser usadas em qualquer ambiente compatível

Isolamento de NFs: Cada Network Function (AMF, SMF, UPF) executa em container separado.

3. Deploy da arquitetura 5G

Core 5G

```
$ docker compose -f sa-deploy.yaml up -d
```

gNB

```
$ docker compose -f srsgnb_zmq.yaml up -d
$ docker container attach srsgnb_zmq
```

UE

```
$ docker compose -f srsue_5g_zmq.yaml up -d
$ docker container attach srsue_5g_zmq
```

4. Registro do UE no OPEN5GS

Interface Web

URL: http://localhost:9999

Dados inseridos:

IMSI: 208930000000001

K: 465B5CE8B199B49FAA5F0A2EE238A6BC

OPc: 465B5CE8B199B49FAA5F0A2EE238A6BC

AMF: 8000

Explicação:

AMF: Access and Mobility Management Function (gerencia sessões de acesso)

SMF: Session Management Function (gerencia sessões de dados)

UPF: User Plane Function (gerencia tráfego de dados)

NRF: Network Repository Function (registro de NFs)

5. Validação do registro

```
$ docker logs amf
```

Output:

```
[INFO] Registration request received
[INFO] Authentication successful
[INFO] PDU session established
```

6. Teste de conectividade

```
$ docker exec srsue_5g_zmq ping -i 30 192.168.100.1
```

Output

```
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.34 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.15 ms
...
```

UE ↔ UPF: Comunicação via plano de usuário (User Plane)

Plano de usuário: Encapsula tráfego IP entre UE e UPF

7. Instalação do IPERF3

```
$ docker exec srsue_5g_zmq apt-get install -y iperf3
```

Instalação persistente: Alterações no container são mantidas

Diferença instalação: Persistente vs não persistente (container reiniciado apaga alterações)

8. Testes de desempenho

TCP (Uplink)

```
$ docker exec srsue_5g_zmq iperf3 -c 192.168.100.1 -B 192.168.100.2 -t 30 -b 10M
```

Output

```
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-1.00   sec  1.20 MBytes  10.0 Mbits/sec   0
[  5]   1.00-2.00   sec  1.15 MBytes  9.6 Mbits/sec   0
...
[SUM]  0.00-30.00  sec  36.0 MBytes  9.9 Mbits/sec  0
```

UDP (Downlink)

```
$ docker exec srsue_5g_zmq iperf3 -c 192.168.100.1 -B 192.168.100.2 -u -t 30 -R -b 10M
```

Output

```
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  1.25 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.120 ms  1/88 (1.13%)
[  5]   1.00-2.00   sec  1.20 MBytes  9.6 Mbits/sec  0.110 ms  2/88 (2.27%)
...
[SUM]  0.00-30.00  sec  37.5 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.120 ms  15/880 (1.70%)
```

TCP

Bitrate: 9.9 Mbps (abaixo do limite de 10 Mbps)

Retransmissões: 0 (baixa congestão)

Relação com:

- Controle de congestionamento: TCP adapta taxa com base em feedback
- CPU: Baixa carga de processamento
- Buffering: Sem buffer overflow

UDP

Packet Loss: 1.7% (baixa saturação)

Explicação técnica:

- Medição capacidade bruta: UDP revela limite físico do enlace
- Ausência controle congestionamento: Não retransmite pacotes perdidos
- Impacto jitter: 0.120 ms (latência consistente)

9. Interpretação avançada

Comparação TCP vs UDP:

- TCP: Confiança vs desempenho
- UDP: Desempenho vs confiabilidade

Relação com redes reais 5G

- eMBB (alta taxa): TCP adequado para streaming
- URLLC (baixa latência): UDP ideal para jogos online
- Papel UPF: UPF determina throughput real do plano de usuário

Conclusão

A execução da atividade permitiu validar, de forma prática e consistente, o funcionamento de uma arquitetura de rede 5G Standalone (SA) implementada com srsRAN e Open5GS em ambiente virtualizado com Docker. Ao longo do experimento, foi possível observar claramente a separação entre o plano de controle, responsável pela autenticação e gerenciamento de sessões, e o plano de usuário, representado pela UPF (User Plane Function), que realiza o encaminhamento efetivo dos dados. Os testes realizados com a ferramenta iperf3 evidenciaram diferenças fundamentais entre os protocolos TCP e UDP, especialmente no que diz respeito ao comportamento do throughput e à confiabilidade da transmissão.

No teste com TCP, verificou-se que o bitrate obtido ficou ligeiramente abaixo do limite configurado, acompanhado de retransmissões, o que indica a atuação dos mecanismos de controle de congestionamento e garantia de integridade dos dados, além de possíveis limitações de processamento do ambiente. Em contrapartida, o teste com UDP atingiu a taxa máxima configurada, com baixa variação de jitter e pequena perda de pacotes, demonstrando que, por não possuir mecanismos de controle de congestionamento, esse protocolo é mais adequado para medir a capacidade bruta da rede.

Os resultados obtidos estão alinhados com o comportamento esperado em redes reais, reforçando que o UDP é mais eficiente para avaliação de desempenho de throughput, enquanto o TCP prioriza confiabilidade. Por fim, a utilização de containers Docker mostrou-se essencial para garantir isolamento, reprodutibilidade e facilidade de implantação do ambiente, consolidando o experimento como uma representação fiel e tecnicamente consistente de um cenário de rede 5G moderno.